TUGAS MID TEST · KELOMPOK 03

RANCANGAN ARSITEKTUR LAYANAN NILAI SIAKAD

Subsistem Academic Management

Anggota

Muh. Bintang Yudha Pratama Dagga (13020240006)
Muhammad Ardiansyah Ihsan (13020240015)
Fahmi Rumakat (13020240065)
Nirwan Sudarman (13020240268)
Ahmad Azhar Kurniawan (13020240182)

Dosen: Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T.

Program Studi Teknik Informatika · Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Muslim Indonesia · Makassar · 2026

Konteks Layanan dan Masalah Utama

Dosen menginput nilai → Kaprodi mengesahkan (nilai terkunci) → Nilai terbit di KHS dan Transkrip → Mahasiswa mengajukan sanggahan → Koreksi disetujui dan disahkan ulang → KHS/Transkrip diperbarui, BAA verifikasi

MASALAH UTAMA

Perubahan nilai setelah pengesahan (koreksi akibat sanggahan) tidak dikelola dalam satu alur yang terkontrol dan terlacak.

Akibatnya: KHS dan Transkrip dapat tidak sinkron, status sanggahan tidak transparan, dan perubahan nilai sulit dipertanggungjawabkan.

Bukti dari wawancara stakeholder

R2 **Koreksi di luar alur sistem**
Dosen: koreksi lewat permintaan manual (pesan/berkas) ke bagian akademik.

R3 **Jejak perubahan tidak lengkap**
Kaprodi: sulit menunjukkan siapa, kapan, dan atas dasar apa nilai diubah.

R1 **KHS dan Transkrip tidak sinkron (R1, R4)**
Mahasiswa: nilai KHS pernah berbeda dari transkrip. BAA: pencocokan manual.

R1 **Status sanggahan tidak transparan**
Mahasiswa tidak tahu sanggahannya sudah sampai tahap mana.

Bukti berupa ringkasan wawancara (asumsi), tanpa klaim statistik.

Tiga Skenario Atribut Kualitas

S1 · Integritas dan konsistensi nilai

STIMULUS
Nilai yang sudah disahkan diubah karena sanggahan diterima.

RESPONS
Hanya lewat alur sanggahan dan persetujuan Kaprodi; dicatat di Log Audit; KHS dan Transkrip disinkronkan.

UKURAN RESPONS

100%	perubahan tercatat (pelaku, waktu, nilai lama/baru)
0	perubahan tanpa persetujuan
≤ 60 dtk	KHS dan Transkrip sinkron
≥ 99%	keberhasilan transaksi

S2 · Kinerja akses KHS dan Transkrip

STIMULUS
±2.000 mahasiswa membuka KHS bersamaan saat nilai semester terbit.

RESPONS
KHS dilayani dari Cache KHS-Transkrip; bila belum ada, dibaca dari Database Akademik lalu disimpan ke cache.

UKURAN RESPONS

≤ 2 dtk	waktu respons persentil ke-95
≤ 1%	tingkat error
≥ 90%	cache hit

S3 · Kemudahan perubahan aturan sanggahan

STIMULUS
Batas waktu sanggahan berubah 7 → 14 hari dan ditambah satu jenjang persetujuan.

RESPONS
Pengembang mengubah parameter di Modul Sanggahan Nilai tanpa menyentuh modul lain.

UKURAN RESPONS

≤ 4 jam	perubahan sampai siap produksi
0	modul lain terdampak
100%	uji regresi lulus

Taktik yang Dipilih

Skenario	Taktik	Cara kerja	Harga yang dibayar
S1	**Authorize actors** RBAC + status nilai sebagai state machine	Draft → Diajukan → Disahkan (terkunci) → Dalam Sanggahan → Direvisi. Nilai Disahkan hanya berubah lewat sanggahan yang disetujui Kaprodi.	Alur lebih ketat, koreksi mendesak butuh waktu persetujuan; aturan peran harus dirawat.
	Maintain audit trail Log Audit Nilai append-only	Tiap perubahan (pelaku, waktu, nilai lama/baru, alasan) dicatat dalam transaksi yang sama dengan pembaruan nilai.	Tambahan penyimpanan dan beban tulis; log harus dilindungi.
	Use an intermediary Event Bus Internal	Event NilaiDiperbarui dikonsumsi Modul KHS, Modul Transkrip, dan Notification Service.	Konsistensi eventual (≤ 60 dtk); perlu penanganan event gagal dan ganda.
S2	**Maintain multiple copies** Cache KHS-Transkrip dengan TTL dan invalidasi	KHS/Transkrip yang sudah dihitung disimpan di cache; event menghapus entri terkait agar tidak basi.	Risiko data basi bila invalidasi gagal; ada komponen tambahan.
	Increase resource efficiency Indeks dan paginasi kueri nilai	Indeks pada kunci mahasiswa-semester; paginasi pada transkrip panjang.	Penulisan sedikit melambat; indeks perlu dirawat.
S3	**Defer binding** Aturan sanggahan sebagai konfigurasi	Batas waktu dan jenjang persetujuan disimpan sebagai parameter, bukan kode tetap.	Perlu validasi konfigurasi agar parameter salah tidak merusak alur.
	Increase semantic coherence Satu modul per tanggung jawab	Logika sanggahan dipisah di Modul Sanggahan Nilai, tidak bercampur dengan input nilai atau KHS.	Lebih banyak antarmuka antarmodul yang harus dirancang.

Pola Arsitektur yang Dipilih

Layered Architecture

Kategori: struktur (dekomposisi sistem)

ALASAN

Memisahkan antarmuka, logika nilai, dan data. Otorisasi di satu lapisan (S1) dan modul terpisah (S3).

KELEBIHAN

Tanggung jawab jelas, aturan akses mudah ditegakkan, perubahan terlokalisasi.

KEKURANGAN

Permintaan melewati banyak lapisan (overhead kecil); lapisan bisa dilompati bila tidak disiplin.

Publish-Subscribe (Event-Driven)

Kategori: komunikasi/integrasi antarkomponen

ALASAN

Modul Pengesahan tidak perlu memanggil KHS, Transkrip, dan Notification satu per satu. Mendukung sinkronisasi (S1) dan invalidasi cache (S2).

KELEBIHAN

Kopling longgar, subscriber baru mudah ditambah, sinkronisasi tidak menahan proses pengesahan.

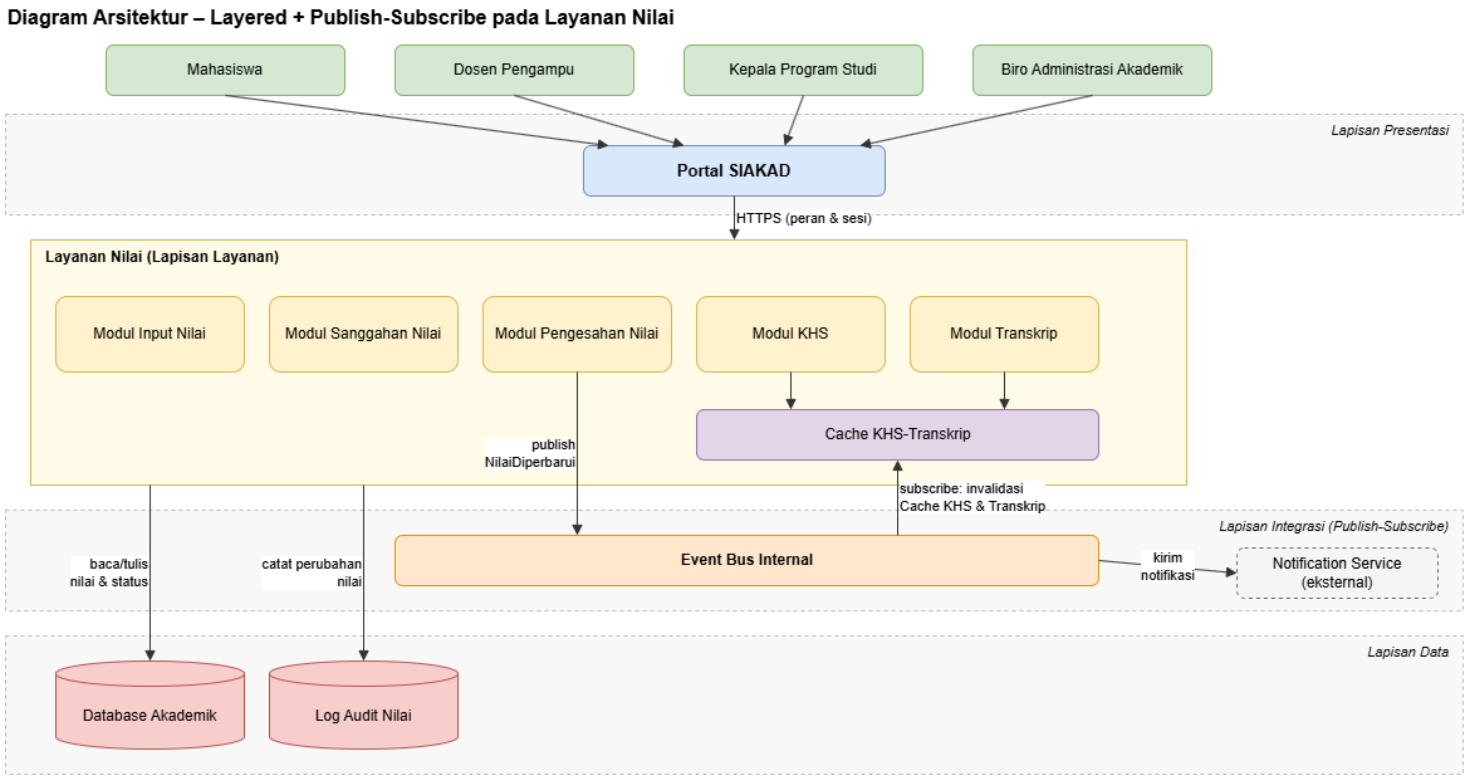
KEKURANGAN

Konsistensi menjadi eventual, alur sulit dilacak, dan perlu penanganan event gagal.

Gaya vs pola: gaya yang dipakai adalah modular monolith (satu unit penyebaran, modul terpisah) yang mengatur sistem secara keseluruhan; Layered dan Publish-Subscribe adalah pola yang menjawab masalah desain tertentu di dalamnya.

Diagram Konteks, Arsitektur, dan UML

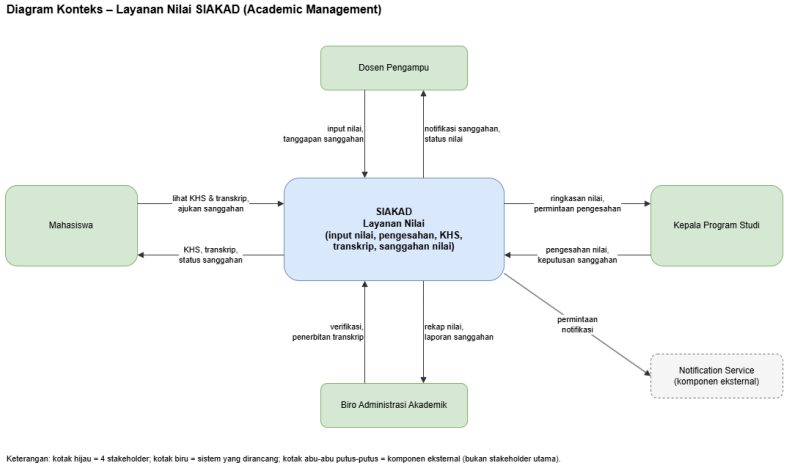
Diagram arsitektur (Layered + Publish-Subscribe)



Pola: Layered (Presentasi → Layanan → Integrasi → Data); Publish-Subscribe (Event Bus Internal: Modul Pengesahan Nilai sebagai publisher; Modul KHS, Modul Transkrip, dan Notification Service sebagai subscriber). Taktik: Cache KHS-Transkrip (maintain multiple copies), Log Audit Nilai (maintain audit trail).

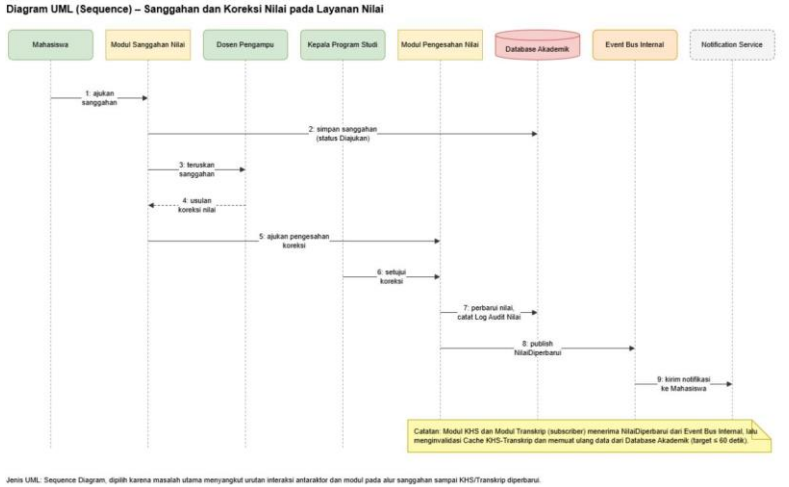
Alur UML: sanggahan disimpan → Dosen usul koreksi → Kaprodi setuju → nilai dan Log Audit diperbarui → NilaiDiperbarui diterbitkan → Mahasiswa diberi notifikasi, KHS/Transkrip sinkron lewat invalidasi cache.

Diagram konteks (4 stakeholder)



Keterangan: kotak hijau = 4 stakeholder; kotak biru = sistem yang dirancang; kotak abu-abu putus-putus = komponen eksternal (bukan stakeholder utama).

Diagram UML Sequence (sanggahan dan koreksi)



Jenis UML: Sequence Diagram, dipilih karena masalah utama menyangkut urutan interaksi antaraktor dan modul pada alur sanggahan sampai KHS/Transkrip diperbarui.

Evaluasi Rancangan

Pohon utilitas mini

Utility: Layanan Nilai SIAKAD yang terpercaya dan responsif

Security (integritas)
S1: koreksi terlacak, 100% tercatat, 0 tanpa persetujuan
Penting: Tinggi · Sulit: Sedang
Prioritas 1

Performance
S2: KHS p95 ≤ 2 dtk pada ±2.000 akses bersamaan
Penting: Sedang · Sulit: Sedang
Prioritas 2

Modifiability
S3: ubah aturan ≤ 4 jam, 0 modul lain terdampak
Penting: Sedang · Sulit: Rendah
Prioritas 3

Trade-off berbobot

A: modular monolith berlapis + Event Bus + Cache (rancangan ini)
B: microservices + message broker eksternal

Kriteria	Bobot	A	B
Integritas dan auditabilitas	0,25	4	3
Konsistensi KHS dan Transkrip	0,20	5	3
Kinerja saat beban puncak	0,20	4	4
Kesederhanaan dan biaya	0,20	5	2
Kemudahan perubahan	0,15	3	5
Total (skala 1–5)	**1,00**	**4,25**	**3,30**

Dipilih: A. Integritas dan konsistensi lebih mudah dijamin dalam satu transaksi database; kompleksitas microservices belum sebanding manfaatnya pada skala ini.

Analisis ala ATAM

Risk 1
Database tunggal jadi bottleneck. Mitigasi: uji beban, read replica.

Risk 2
Event hilang → KHS basi > 60 dtk. Mitigasi: outbox, proses ulang.

Non-Risk
Update nilai dan audit atomik dalam satu transaksi.

Sensitivity
TTL dan strategi invalidasi Cache KHS-Transkrip.

Trade-off
Sinkronisasi asinkron: kinerja dan kopling longgar vs konsistensi seketika.

Dua Architecture Decision Record Utama

ADR-002 · Event Bus Internal (Publish-Subscribe)

CONTEXT
Setelah koreksi disahkan, KHS dan Transkrip harus sinkron ≤ 60 detik dan Mahasiswa diberi tahu. Panggilan langsung ke tiap modul membuat kopling erat.

DECISION
Modul Pengesahan Nilai menerbitkan event NilaiDiperbarui ke Event Bus Internal. Modul KHS, Modul Transkrip (invalidasi cache), dan Notification Service berlangganan.

CONSEQUENCES
(+) Kopling longgar, subscriber baru mudah ditambah.
(−) Konsistensi eventual; perlu outbox dan pemrosesan ulang (Risk 2); TTL cache menjadi sensitivity point.

ADR-003 · State machine nilai + Log Audit append-only

CONTEXT
R2 dan R3 menunjukkan koreksi di luar alur dan jejak perubahan tidak lengkap. S1 mensyaratkan 100% perubahan tercatat dan 0 tanpa persetujuan.

DECISION
Status nilai: Draft → Diajukan → Disahkan (terkunci) → Dalam Sanggahan → Direvisi. Perubahan hanya oleh peran berwenang dan ditulis ke Log Audit Nilai dalam transaksi yang sama.

CONSEQUENCES
(+) Koreksi terkontrol dan terlacak (Non-Risk).
(−) Alur lebih ketat; koreksi mendesak tetap butuh persetujuan Kaprodi.

Kesimpulan

APAKAH MASALAH UTAMA TERATASI?

Ya, pada tingkat rancangan

- Semua koreksi lewat Modul Sanggahan dan Modul Pengesahan, tercatat di Log Audit Nilai.
- KHS dan Transkrip sinkron otomatis lewat Event Bus Internal (≤ 60 dtk).
- Skor trade-off rancangan (4,25) mengungguli microservices (3,30).
- Syarat: Risk 1 dan 2 dimitigasi; target S1 dan S2 dibuktikan lewat uji beban dan uji alur nyata.

Daftar Pustaka

[1] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, Software Architecture in Practice, 4th ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2021.

[2] M. Richards and N. Ford, Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2020.

[3] R. Kazman, M. Klein, and P. Clements, "ATAM: Method for architecture evaluation," Software Engineering Institute, Carnegie Mellon Univ., Tech. Rep. CMU/SEI-2000-TR-004, 2000.

[4] M. Nygard, "Documenting architecture decisions," Cognitect Blog, Nov. 2011.

[5] F. Buschmann, R. Meunier, H. Rohnert, P. Sommerlad, and M. Stal, Pattern-Oriented Software Architecture, Volume 1: A System of Patterns. Chichester, U.K.: Wiley, 1996.

[6] G. Hohpe and B. Woolf, Enterprise Integration Patterns. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2003.

[7] ISO/IEC, Systems and software engineering – SQuaRE – System and software quality models, ISO/IEC 25010:2011, 2011.